
Alternativa

a) (0,75 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}} \qquad \text{ii) } y = \frac{x+1}{\ln x}$$

Solució. i) Cal $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$, amb $x \neq -2$. Taula de signes: el quocient és positiu a $(-\infty, -2)$, negatiu a $(-2, 1)$, nul en $x = 1$ i positiu a $(1, +\infty)$: Dom = $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$. És contínua a tot el domini.
ii) Cal $x > 0$ (logaritme) i $\ln x \neq 0$, és a dir $x \neq 1$: Dom = $(0, 1) \cup (1, +\infty)$. És contínua a tot el domini. En $x = 1$ els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$: **salt infinit**.